

Estruturas Básicas: Conjuntos, Funções, Sequências, e Somatórios

Área de Conhecimento em Algoritmos e Teoria - DCC/UFMG

Introdução à Lógica Computacional

2024/2

Introdução

Estruturas Básicas: Introdução

- Aqui vamos estudar algumas estruturas básicas da matemática discreta:
 - conjuntos,
 - funções,
 - sequências,
 - somatórios e produtórios.

Conjuntos

Conjuntos: Introdução

- **Conjuntos** são as estruturas discretas fundamentais sobre as quais todas as demais estruturas discretas podem ser construídas.

- A **Teoria dos Conjuntos** é capaz de representar toda a Matemática.

Conceitos básicos como conjunto, pertinência de elementos a um conjunto, o conjunto vazio, operações sobre conjuntos (união, interseção, complemento, ...) podem capturar conceitos como aritmética, lógica, etc.

- Os conceitos que estudaremos aqui são essenciais para diversas áreas, incluindo algumas que estudaremos neste curso:

- funções,
- sequências,
- somatórios e produtórios,
- análise combinatória,
- relações.
- ...

Conjuntos

- Um **conjunto** é coleção não-ordenada de objetos bem definidos, denominados **elementos** ou **membros** do conjunto.

Escrevemos

$$a \in A$$

para denotar que o elemento a pertence ao conjunto A .

Escrevemos

$$a \notin A$$

para denotar que o elemento a não pertence ao conjunto A .

- Usamos normalmente letras maiúsculas para denotar conjuntos, e minúsculas para denotar elementos destes conjuntos.

Formas de se definir um conjunto

- Listar seus elementos entre chaves:

1. $A = \{\text{Ana}, \text{Bia}, \text{Carlos}\}$

2. $B = \{a, e, i, o, u\}$

3. $C = \{\text{Júpiter}, 2, \pi, \text{Ana}\}$

4. $D = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$

- Especificar uma propriedade que define um conjunto:

$$S = \{x \mid P(x)\}$$

significa que o conjunto S consiste em todos os elementos x que tornem o predicado $P(x)$ verdadeiro.

1. $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 5\}$

2. $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é primo e } x > 431\}$

3. $G = \{x \mid \text{a pessoa } x \text{ mora no Brasil}\}$

Formas de se definir um conjunto

- Usar uma definição recursiva:

1. O conjunto

$$H = \begin{cases} 1 \in H, \\ \text{se } x \in H \text{ e } x + 2 \leq 10, \text{ então } x + 2 \in H. \end{cases}$$

é o conjunto

$$H = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

(Vamos estudar definições recursivas com muito mais cuidado mais à frente neste curso.)

Formas de se definir um conjunto

- Especificar uma função característica, que retorna 1 para todo elemento que pertence ao conjunto e 0 em caso contrário:

1. A função característica

$$\mu_I(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{N} \text{ é primo,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

define o conjunto dos números naturais primos.

- Nem sempre é possível utilizar todos os tipos de definição:

1. Não é possível definir o conjunto

$$J = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 1\}$$

listando todos os seus elementos.

(Vamos demonstrar isso mais à frente neste curso.)

Alguns conjuntos importantes

- Alguns conjuntos importantes são:

1. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ é o conjunto dos **números naturais**.
2. $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto dos **números inteiros**.
3. $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ é o conjunto dos **números inteiros positivos**.
4. $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, \text{ e } q \neq 0\}$ é o conjunto dos **números racionais**.
5. $\mathbb{R}$ é o conjunto dos **números reais**.
6. $\mathbb{R}^+$ é o conjunto dos **números reais positivos**.
7. $\mathbb{C}$ é o conjunto dos **números complexos**.

Igualdade de conjuntos

- Dois conjuntos são **iguais** sse eles possuem os mesmos elementos.

Formalmente, para todos conjuntos A e B ,

$$A = B \quad \equiv \quad \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

- A definição de igualdade de conjuntos implica que:
 - A ordem na qual os elementos são listados é irrelevante:
 - $\{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\} = \{c, a, d, b\}$
 - Elementos podem aparecer mais de uma vez no conjunto:
 - $\{a, a, a, a, b, b, b, c, c, d\} = \{a, b, c, d\}$

Subconjuntos

- Um conjunto A é chamado **subconjunto** de um conjunto B sse cada elemento de A também é um elemento de B .

Usamos $A \subseteq B$ para denotar que A é subconjunto de B .

Formalmente:

$$A \subseteq B \quad \equiv \quad \forall x : (x \in A \rightarrow x \in B).$$

- As frases “ A **está contido** em B ” e “ B **contém** A ” são formas alternativas de dizer que A é um subconjunto de B .
 - O conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros.
 - O conjunto de brasileiros é um subconjunto do conjunto de brasileiros. (Nada impede que um conjunto seja um subconjunto de si próprio!)
 - O conjunto dos números complexos não é um subconjunto dos números reais.

Subconjuntos próprios

- Um conjunto A é **subconjunto próprio** de um conjunto B sse cada elemento de A está em B e existe pelo menos um elemento de B que não está em A .

Formalmente:

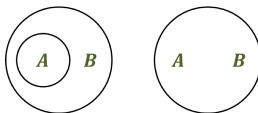
$$\begin{aligned} A \subset B &\equiv \forall x : (x \in A \rightarrow x \in B) \quad \wedge \quad \exists x : (x \in B \wedge x \notin A) \\ &\equiv A \subseteq B \quad \wedge \quad A \neq B. \end{aligned}$$

- O conjunto dos naturais é um subconjunto próprio do conjunto dos inteiros.
- O conjunto dos brasileiros não é um subconjunto próprio dos brasileiros.

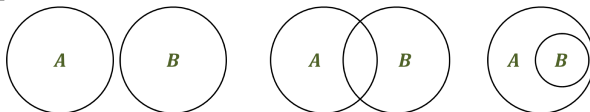
Diagramas de Venn

- Se os conjuntos A e B forem representados por regiões no plano, relações entre A e B podem ser representadas por desenhos chamados de **Diagramas de Venn**.

- Exemplo 1 $A \subseteq B$.



- Exemplo 2 $A \not\subseteq B$.



- Diagramas de Venn não podem ser usados como demonstração!

O conjunto vazio

- O **conjunto vazio** ou **conjunto nulo** não contém elementos.

Denotamos o conjunto vazio por $\{\}$ ou $\emptyset$.

- Note que $\{\emptyset\}$ não denota o conjunto vazio, mas o conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio.
- **Teorema:** O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

Demonstração. Seja A um conjunto qualquer. Queremos mostrar que $\emptyset \subseteq A$, o que equivale a mostrar que

$$\forall x : (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) .$$

Mas a condicional universal acima é verdade por vacuidade, já que a premissa da implicação é sempre falsa.

Logo $\emptyset \subseteq A$.



A diferença entre pertinência a conjuntos e subconjuntos

- **Exemplo 3** Diga se cada afirmativa abaixo é verdadeira ou falsa.
 - a) $\emptyset \subseteq \{a, b, c\}$: Verdadeiro: $\emptyset$ é subconjunto de qualquer conjunto.
 - b) $\emptyset \in \{a, b, c\}$: Falso: $\emptyset$ não é um elemento do conjunto $\{a, b, c\}$.
 - c) $\emptyset \in \{\emptyset, a, b, c\}$: Verdadeiro: $\emptyset$ é um elemento do conjunto $\{\emptyset, a, b, c\}$.
 - d) $\emptyset \in \{\emptyset\}$: Verdadeiro: $\emptyset$ é um elemento do conjunto $\{\emptyset\}$.
 - e) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$: Verdadeiro: $\emptyset$ é subconjunto de qualquer conjunto.
 - f) $42 \in \mathbb{N}$: Verdadeiro: 42 é um elemento de $\mathbb{N}$.
 - g) $42 \in \{\mathbb{N}\}$: Falso: o único elemento do conjunto $\{\mathbb{N}\}$ é o próprio conjunto $\mathbb{N}$.
 - h) $\mathbb{N} \in \{\mathbb{N}\}$: Verdadeiro: o conjunto $\mathbb{N}$ é um elemento de $\{\mathbb{N}\}$.
 - i) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$: Falso: o conjunto $\mathbb{N}$ não é um elemento de $\mathbb{Z}$.
 - j) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$: Verdadeiro: o conjunto $\mathbb{N}$ é um subconjunto de $\mathbb{Z}$.



Conjunto potência

- Dado um conjunto A , o **conjunto potência de A** é o conjunto de todos os subconjuntos de A .

Denotamos por $\mathcal{P}(A)$ o conjunto potência de A .

- Exemplos:

1. Dado o conjunto $S = \{x, y, z\}$, seu conjunto potência é

$$\mathcal{P}(S) = \{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, \{x, y, z\}\}.$$

2. Dado o conjunto vazio $\emptyset$, seu conjunto potência é

$$\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

3. Dado o conjunto $\{\emptyset\}$, seu conjunto potência é

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Conjunto potência

- **Teorema:** Se um conjunto finito A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.

Demonstração. Para formar um subconjunto S qualquer de A , podemos percorrer cada elemento $a_i \in A$ ($1 \leq i \leq n$), decidindo se $a_i \in S$ ou se $a_i \notin S$.

Como para cada elemento há duas opções (pertence ou não pertence), e há um total de n elementos em A , há 2^n maneiras de se formar um subconjunto S de A .

Logo, $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.



Tuplas ordenadas

- Uma **n -tupla ordenada** $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é uma coleção ordenada de n elementos, em que a_1 é o primeiro elemento, a_2 é o segundo elemento, $\dots$, e a_n é o n -ésimo elemento.
- Algumas n -tuplas ordenadas recebem nomes especiais:
 - Uma 2-tupla ordenada é chamada de **par ordenado**.
 - Uma 3-tupla ordenada é chamada de **tripla ordenada**.
 - Uma 4-tupla ordenada é chamada de **quádrupla ordenada**.
 - $\dots$
- Duas n -tuplas ordenadas $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ são **iguais** sse

$$x_i = y_i, \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

Produto Cartesiano

- Sejam A e B conjuntos. O **produto cartesiano** de A e B , denotado $A \times B$, é o conjunto de todos os pares ordenados (a, b) , onde $a \in A$ e $b \in B$.

Formalmente:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}.$$

- Exemplo 4

 Sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b, c\}$.

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$$

$$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

$$A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$$

Note, em geral, que $A \times B \neq B \times A$.



Produto Cartesiano

- Produtos cartesianos podem ser generalizados para mais de dois conjuntos.
- Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos.

O **produto cartesiano** de $A_1, A_2, \dots, A_n$, denotado

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n,$$

é o conjunto de todas n -tuplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, onde $a_i \in A_i$ para $i = 1 \dots n$.

Formalmente:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ para } i = 1 \dots n\}$$

- Exemplo 5 Sejam $A = \{0, 1\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{\gamma, \delta\}$.

$$\begin{aligned} A \times B \times C = \{ & (0, a, \gamma), (0, a, \delta), (0, b, \gamma), (0, b, \delta), \\ & (1, a, \gamma), (1, a, \delta), (1, b, \gamma), (1, b, \delta) \} \end{aligned}$$

O tamanho de conjuntos finitos

- Seja A um conjunto finito contendo exatamente n elementos distintos.
Dizemos que a **cardinalidade** (ou **tamanho**) de A é n .
A notação $|A| = n$ indica que o tamanho de A é n elementos.
- Estudaremos a cardinalidade de conjuntos infinitos mais adiante.

Operações em conjuntos

Operações em conjuntos: Introdução

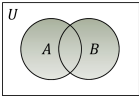
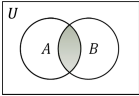
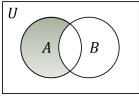
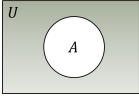
- Dois ou mais conjuntos podem ser combinados de diferentes maneiras.

Por exemplo, dados o conjunto de estudantes de Lógica Computacional e o conjunto de pessoas nascidas em Minas Gerais, podemos definir:

1. o conjunto de mineiros que estudam Lógica Computacional,
 2. o conjunto de pessoas que são mineiras ou estudam Lógica Computacional,
 3. o conjunto de estudantes de Lógica Computacional que não são mineiros,
 4. ...
- Aqui estudaremos **operações em conjuntos** que permitem a criação de conjuntos mais complexos a partir de conjuntos mais simples.

Operações em conjuntos

- Sejam A e B subconjuntos do conjunto universo U :

União:	$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$	
Alternativamente:	$x \in A \cup B \leftrightarrow x \in A \vee x \in B$	
Notação:	$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$	
Interseção:	$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}$	
Alternativamente:	$x \in A \cap B \leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$	
Notação:	$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$	
Diferença:	$A - B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	
Alternativamente:	$x \in A - B \leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$	
Complemento:	$\bar{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$	
Alternativamente:	$x \in \bar{A} \leftrightarrow x \notin A$	

Operações em conjuntos

- **Exemplo 6** Sejam os conjuntos $A = \{1, 3, 4, 5\}$ e $B = \{1, 2, 5, 6\}$.

Considere como conjunto universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- $B - A = \{2, 6\}$

- $A \cap B = \{1, 5\}$

- $\overline{A} = \{0, 2, 6, 7\}$

- $A - B = \{3, 4\}$

- $\overline{B} = \{0, 3, 4, 7\}$



Operações em conjuntos

- Exemplo 7 Considere uma família de conjuntos definida como

$$A_i = \{0, 1, 2, \dots, i\}$$

para $i = 0, 1, 2, 3, \dots$

Determine:

a) $\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i$.

b) $\bigcap_{i=0}^{\infty} A_i$.

Solução.

Primeiro, vamos entender quem é cada conjunto A_i com alguns exemplos.

$$A_0 = \{0\}$$

$$A_1 = \{0, 1\}$$

$$A_2 = \{0, 1, 2\}$$

$$\dots = \dots$$

$$A_{10} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Operações em conjuntos

- Exemplo 7 (Continuação)

Agora podemos verificar o seguinte.

a) $\bigcup_{i=0}^{\infty} A_i = \mathbb{N}$

Para ver o porquê, note que $0 \in A_i$ para todo $i = 0, 1, 2, 3, \dots$, logo o número 0 deve estar na união desejada. Além disso, para qualquer inteiro positivo n temos que $n \in A_n$, logo n também deve estar na união desejada.

Assim temos que a união deseja inclui 0 e todos os inteiros positivos, logo esta união é o próprio conjunto $\mathbb{N}$ dos naturais.

b) $\bigcap_{i=0}^{\infty} A_i = \{0\}$

Para ver o porquê, note que $0 \in A_i$ para todo $i = 0, 1, 2, 3, \dots$, logo o número 0 deve estar na interseção desejada. Além disso, para qualquer inteiro positivo n temos que $n \notin A_{n-1}$, logo n não pode estar na interseção desejada.

Assim temos que a interseção deseja inclui 0, mas não inclui nenhum inteiro positivo, logo esta interseção é o conjunto $\{0\}$.



Igualdade de conjuntos

- Dois conjuntos A e B são iguais se, e somente se, cada elemento de A está em B , e cada elemento de B está em A .
- Uma maneira conveniente de se mostrar que dois conjuntos são iguais é mostrando que cada conjunto é subconjunto do outro.

Formalmente:

$$A = B \quad \equiv \quad \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Teorema: $A = B$ sse $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Demonstração. Escrevendo $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$ formalmente:

$$\begin{aligned} A &= B \\ \equiv \quad \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B) & \quad \text{(definição de igualdade)} \\ \equiv \quad \forall x : ((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A)) & \quad \text{(definição de } \leftrightarrow \text{)} \\ \equiv \quad (\forall x : (x \in A \rightarrow x \in B)) \wedge (\forall x : (x \in B \rightarrow x \in A)) & \quad \text{(distributividade de } \forall \text{ sobre } \wedge \text{)} \\ \equiv \quad A \subseteq B \wedge B \subseteq A & \quad \text{(definição de } \subseteq \text{)} \end{aligned}$$



Igualdade de conjuntos

- Exemplo 8 Mostre que $\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Solução.

- Método 1: Manipulando a definição dos operadores em conjuntos.

Vamos mostrar que $x \in \overline{(A \cap B)}$ sse $x \in (\bar{A} \cup \bar{B})$:

$$\begin{aligned}x \in \overline{(A \cap B)} &\leftrightarrow x \notin (A \cap B) && \text{(definição de complemento)} \\&\leftrightarrow \neg(x \in (A \cap B)) && \text{(definição de } \notin \text{)} \\&\leftrightarrow \neg((x \in A) \wedge (x \in B)) && \text{(definição de interseção)} \\&\leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) && \text{(de Morgan)} \\&\leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) && \text{(definição de } \notin \text{)} \\&\leftrightarrow (x \in \bar{A}) \vee (x \in \bar{B}) && \text{(definição de complemento)} \\&\leftrightarrow x \in (\bar{A} \cup \bar{B}) && \text{(definição de união)}\end{aligned}$$

Igualdade de conjuntos

- Exemplo 8 (Continuação)

- Método 2: Usando uma **tabela de pertinência**, em que usamos o símbolo 1 para indicar que um elemento pertence a um conjunto, e o símbolo 0 para indicar que ele não pertence.

A tabela abaixo demonstra que um elemento pertence a $\overline{(A \cap B)}$ (quarta coluna) sse ele pertence a $\overline{A} \cup \overline{B}$ (sexta coluna):

A	B	$A \cap B$	$\overline{(A \cap B)}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cup \overline{B}$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1

Igualdade de conjuntos

- Sejam todos os conjuntos abaixo subconjuntos do conjunto universo U .

Comutatividade	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
Associatividade	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Distributividade	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
União e interseção com U	$A \cap U = A$	$A \cup U = U$
Complemento duplo	$\overline{\overline{A}} = A$	
Idempotência	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
De Morgan	$\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Absorção	$A \cap (A \cup B) = A$	$A \cup (A \cap B) = A$
Diferença de conjuntos	$A - B = A \cap \overline{B}$	
União e interseção com $\emptyset$	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
União e interseção com o complemento	$A \cup \overline{A} = U$	$A \cap \overline{A} = \emptyset$
Complementos de U e $\emptyset$	$\overline{U} = \emptyset$	$\overline{\emptyset} = U$

Conjuntos disjuntos

- Dois conjuntos são chamados **disjuntos** sse eles não têm nenhum elemento em comum.

Formalmente:

$$A \text{ e } B \text{ são disjuntos} \quad \equiv \quad A \cap B = \emptyset.$$

- Proposição:** Dados dois conjuntos A e B , $(A - B)$ e B são disjuntos.

Demonstração. Por contradição. Suponha que a afirmação seja falsa, ou seja, que existem conjuntos A e B tais que $(A - B) \cap B \neq \emptyset$. Neste caso existe um elemento x tal que $x \in (A - B) \wedge x \in B$. Note que, em particular, isso significa que $x \in B$.

Por outro lado, também teremos $x \in (A - B)$, o que, pela definição de diferença, significa que $x \in A \wedge x \notin B$. Em particular, isso implica que $x \notin B$.

Logo chegamos a uma contradição, uma vez que $x \in B$ e $x \notin B$. Portanto, a proposição deve ser verdadeira. □

Partições de um conjunto

- Os conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ são chamados **mutuamente disjuntos** (ou **disjuntos par-a-par**, ou **sem sobreposição**) sse $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todos $i, j = 1, 2, \dots, n$ e $i \neq j$.
- Uma coleção de conjuntos não vazios $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ é uma **partição** do conjunto A sse
 - (i) $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, e
 - (ii) $A_1, A_2, \dots, A_n$ são mutuamente disjuntos.
- Exemplo 9** Dado o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, algumas partições possíveis são:
 - a) $\{\{2, 3, 5\}, \{1, 4\}\}$,
 - b) $\{\{1\}, \{2, 4, 5\}, \{3\}\}$,
 - c) $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$, e
 - d) $\{\{1, 2, 3, 4, 5\}\}$.
- Exemplo 10** $\mathbb{Z}$ pode ser particionado entre o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares.



O Paradoxo de Russell e a Teoria de Conjuntos “Ingênua”

O Paradoxo do Barbeiro

- Vimos que um conjunto pode ser especificado através de uma propriedade que define um conjunto, como em $S = \{x \mid P(x)\}$:

1. $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 5\}$

2. $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é primo e } x > 431\}$

- Entretanto, a propriedade $P(x)$ não pode ser uma propriedade qualquer.
- **Paradoxo do Barbeiro:** *“O barbeiro é alguém que barbeia todos aqueles, e apenas aqueles, homens que não se barbeiam sozinhos.”*

A pergunta é: o barbeiro barbeia a si mesmo?

Equivalentemente, seja b o barbeiro e seja

$$B = \{x \mid b \text{ barbeia } x\}$$

o conjunto de todas as pessoas que o barbeiro b barbeia. Então:

$$b \in B?$$

Paradoxo: $b \in B \leftrightarrow b \notin B!$

O Paradoxo de Russell e a Teoria de Conjuntos “Ingênua”

- O Paradoxo do Barbeiro é um caso especial do problema identificado por Bertrand Russell:

Paradoxo de Russell: Se definirmos S como “o conjunto de todos os conjuntos que não têm a si mesmo como elemento”, ou seja,

$$S = \{A \mid A \text{ é um conjunto e } A \notin A\},$$

como decidir se $S \in S$?

Paradoxo: $S \in S \leftrightarrow S \notin S$!

- Lições:
 - A Teoria de Conjuntos “Ingênua” (“*Naïve set theory*”) não pode ser usada sem cuidado.
 - Para isso existem **abordagens axiomáticas**, como a de Zermelo-Fraenkel (“*ZF Set Theory*”).

Funções

Funções: Introdução

- Frequentemente temos que atribuir a cada elemento de um conjunto um elemento particular de outro conjunto.

Por exemplo, podemos:

1. Atribuir a cada aluno de Introdução à Lógica Computacional uma nota.
 2. Atribuir a cada inteiro seu quadrado.
 3. Atribuir a cada país seu chefe de Estado.
- O conceito de **função** formaliza este tipo de atribuição.
 - Em matemática e ciência da computação, funções são fundamentais:
 - na definição de estruturas discretas como **sequências** e **strings**,
 - no estudo de complexidade de algoritmos,
 - na produção de algoritmos recursivos,
 - ...

- Sejam A e B conjuntos não-vazios.

Uma **função** f de A para B é uma atribuição de exatamente um elemento de B a cada elemento de A .

Escrevemos

$$f(a) = b$$

se b for o único elemento de B atribuído através de f ao elemento a de A .

- Se f é uma função de A para B , escrevemos

$$f : A \rightarrow B$$

para denotar o **tipo** da função.

O conjunto A é chamado de **domínio** de f .

O conjunto B é chamado de **co-domínio** ou **contra-domínio** de f .

A **imagem** de f é o conjunto de valores que f pode assumir:

$$\text{imagem de } f = \{b \in B \mid b = f(a) \text{ para algum } a \in A\}$$

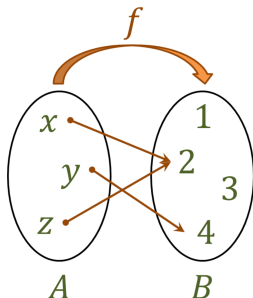
A **imagem inversa** de um elemento $b \in B$ é o conjunto de valores $a \in A$ que são mapeados a b via f :

$$f^{-1}(b) = \{a \in A \mid f(a) = b\}$$

Funções: Exemplos

- Exemplo 11 Sejam os conjuntos $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$.

Seja a função $f : A \rightarrow B$ definida pelo diagrama abaixo.



- Domínio de f : $\{x, y, z\}$
- Co-domínio de f : $\{1, 2, 3, 4\}$
- Imagem de f : $\{2, 4\}$

- $f(x) = 2$
- $f(y) = 4$
- $f(z) = 2$

- $f^{-1}(1) = \emptyset$
- $f^{-1}(2) = \{x, z\}$
- $f^{-1}(3) = \emptyset$
- $f^{-1}(4) = \{y\}$

- A função f pode ser representada como o **conjunto de pares ordenados**:

$$f = \{(x, 2), (y, 4), (z, 2)\}$$



Funções: Exemplos

- Exemplo 12 Outros exemplos de funções:

- Função quadrado $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = x^2 \quad \text{ou} \quad f : x \mapsto x^2$$

- Função sucessor $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = n + 1 \quad \text{ou} \quad f : n \mapsto n + 1$$

- Função constante $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(r) = 2 \quad \text{ou} \quad f : r \mapsto 2$$

- Função líder $f : P \rightarrow H$, onde P é o conjunto de todos os países, H é o conjunto de indivíduos humanos, e

$$f : p \mapsto h, \quad \text{onde } h \text{ é o chefe de Estado do país } p.$$

Igualdade de funções

- Duas funções f e g funções são **iguais** sse elas:
 - têm o mesmo domínio
 - têm o mesmo co-domínio
 - mapeiam cada elemento do domínio ao mesmo elemento do co-domínio.

Formalmente, para duas funções f e g definidas em $A \rightarrow B$:

$$f = g \quad \text{sse} \quad \forall a \in A : f(a) = g(a).$$

- Exemplo 13 Sejam as funções definidas dos reais para os reais não-negativos:

$$f(x) = |x| \quad \text{e} \quad g(x) = \sqrt{x^2}.$$

Então $f = g$, pois $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$|x| = \sqrt{x^2}.$$

Função injetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função injetiva** (ou **injetora** ou **um-para-um**) se para todos $a_1, a_2 \in A$:

$$a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$$

ou, equivalentemente,

$$f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$$

- Intuitivamente, uma função é injetiva se cada elemento do domínio é mapeado em um elemento diferente do co-domínio.

- Exemplo 14** Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:

- $f(x) = x + 1$
é injetiva;

- $f(x) = x/10$
é injetiva;

- $f(x) = x^2$
não é injetiva;

Função sobrejetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função sobrejetiva** (ou **sobrejetora**) sse para todo $b \in B$ é possível achar um $a \in A$ tal que $f(a) = b$.
- Intuitivamente, uma função é sobrejetora se cada elemento do co-domínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio.
- Exemplo 15

 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:
 - $f(x) = x + 1$ é sobrejetiva;
 - $f(x) = x/10$ é sobrejetiva;
 - $f(x) = x^2$ não é sobrejetiva;



Função bijetiva

- Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma **função bijetiva** (ou **bijetora**) sse f é injetiva e sobrejetiva.
- Exemplo 16

 Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em cada caso abaixo. Então:
 - $f(x) = x + 1$ é bijetiva, pois é injetiva e sobrejetiva;
 - $f(x) = x/10$ é bijetiva, pois é injetiva e sobrejetiva;
 - $f(x) = 2^x$ não é bijetiva (é injetiva mas não é sobrejetiva);
 - $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ não é bijetiva (é sobrejetiva mas não é injetiva).

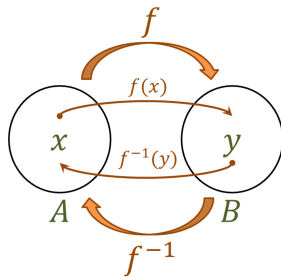


Função inversa

- Seja $f : A \rightarrow B$ uma função bijetiva.

A **função inversa** de f é $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1}(y) = x \quad \text{sse} \quad y = f(x)$$



- Exemplo 17** A função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida como $f(x) = x + 1$ é invertível porque ela é bijetiva. Sua inversa é

$$f^{-1}(x) = x - 1$$

- Exemplo 18** A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como $f(x) = x^2$ não é invertível porque ela não é bijetiva: $f(2) = f(-2) = 4$, logo $f^{-1}(4)$ não é definido.

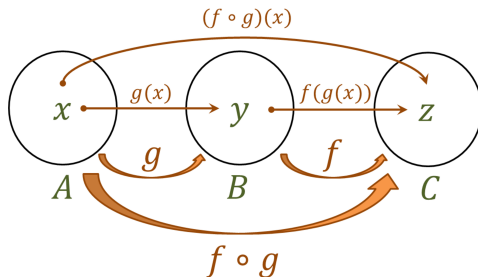
Composição de funções

- Sejam $g : A \rightarrow B'$ e $f : B \rightarrow C$ funções tais que a imagem de g é um subconjunto do domínio de f , i.e., $B' \subseteq B$.

A **função composta** de f com g , denotada por $f \circ g : A \rightarrow C$, é definida para todo $a \in A$ da seguinte forma:

$$(f \circ g)(a) = f(g(a))$$

A função $f \circ g$ é chamada de **composição de f e g** .



Composição de funções

- Exemplo 19 Sejam $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tais que

$$f(n) = n + 1 \quad \text{e} \quad g(n) = n^2.$$

É verdade que $f \circ g = g \circ f$?

Solução. $\forall n \in \mathbb{Z}$ temos que

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(n^2) = n^2 + 1.$$

porém

$$(g \circ f)(n) = g(f(n)) = g(n + 1) = (n + 1)^2 = n^2 + 2n + 1,$$

Logo $f \circ g \neq g \circ f$.



- O exemplo acima mostra que a composição de funções não é comutativa.

Composição com a função identidade

- Dado um domínio A , a **função identidade** $\iota_A : A \rightarrow A$ é definida como:

$$\iota_A(a) = a, \quad \forall a \in A.$$

- **Teorema.** Se f é uma função de X para Y , e ι_X é a função identidade em X e ι_Y é a função identidade em Y , então

$$f \circ \iota_X = f$$

$$\iota_Y \circ f = f$$

Demonstração. Exercício para o(a) estudante!

- **Teorema.** Se $f : X \rightarrow Y$ uma função bijetiva com função inversa $f^{-1} : Y \rightarrow X$, então

$$f^{-1} \circ f = \iota_X$$

$$f \circ f^{-1} = \iota_Y$$

Demonstração. Exercício para o(a) estudante!

Funções importantes: Função piso e função teto

- A função **piso** ou **chão** (em inglês, *floor*) atribui a cada número real x o maior número inteiro menor ou igual a ele.

O valor da função piso é denotado por $\lfloor x \rfloor$.

- A função **teto** (em inglês, *ceiling*) atribui a cada número real x o menor número inteiro maior ou igual a ele.

O valor da função teto é denotado por $\lceil x \rceil$.

- Tanto a função piso quanto a função teto têm tipo $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$.

- Exemplo 20 :

- $$\begin{aligned}\lfloor \pi \rfloor &= 3 \\ \lceil \pi \rceil &= 4\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\lfloor -2.7 \rfloor &= -3 \\ \lceil -2.7 \rceil &= -2\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\lfloor 42 \rfloor &= 42 \\ \lceil 42 \rceil &= 42\end{aligned}$$



Funções importantes: Função piso e função teto

- Algumas propriedades úteis das funções piso e teto:

1. $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$

2. $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$

3. $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$

- Para demonstrar propriedades sobre funções piso e teto, é útil observar que todo número real x pode ser reescrito como

$$x = \lfloor x \rfloor + \varepsilon \quad , \text{ para algum } 0 \leq \varepsilon < 1,$$

ou como

$$x = \lceil x \rceil - \varepsilon \quad , \text{ para algum } 0 \leq \varepsilon < 1.$$

Funções importantes: Função piso e função teto

- Exemplo 21 Vamos demonstrar a propriedade de que $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.

Demonstração. Vamos representar o número x como $n + \epsilon$, onde $n = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ e $0 \leq \epsilon < 1$.

Há dois casos a se considerar, dependendo se $\epsilon = 0$ ou não.

Caso 1: $\epsilon = 0$. Neste caso $x = n$ e $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil = -n$.

Caso 2: $0 < \epsilon < 1$. Primeiramente, note que

$$\begin{aligned}\lfloor -x \rfloor &= \lfloor -(n + \epsilon) \rfloor && \text{(pois } x = n + \epsilon) \\ &= \lfloor -n - \epsilon \rfloor \\ &= -(n + 1) && \text{(pela definição da função piso),}\end{aligned}$$

e que

$$\begin{aligned}-\lceil x \rceil &= -\lceil n + \epsilon \rceil && \text{(pois } x = n + \epsilon) \\ &= -(n + 1) && \text{(pela definição da função teto),}\end{aligned}$$

de onde concluímos que $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.



Funções parciais

- Uma **função parcial** f de um conjunto A para um conjunto B atribui a cada elemento a em um subconjunto de A , chamado de **domínio de definição de f** , um único elemento b de B .

Os conjuntos A e B são chamados de **domínio** e **co-domínio** de f , respectivamente.

Dizemos que f é **indefinida** para elementos de A que não estão no domínio de definição de f .

Quando o domínio de definição de f é o próprio domínio A , dizemos que f é uma **função total**.

- Exemplo 22 A função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ onde $f(n) = \sqrt{n}$ é uma função parcial de $\mathbb{Z}$ para $\mathbb{R}$ em que o domínio de definição é o conjunto dos inteiros não-negativos.

A função f é indefinida para os inteiros negativos.



Sequências

Sequências: Introdução

- **Sequências** são listas ordenadas de elementos.
- Sequências são estruturas discretas que aparecem com frequência em ciência da computação:
 1. progressão aritmética,
 2. progressão geométrica,
 3. strings,
 4. ...
- Nesta seção vamos estudar como definir sequências e como encontrar regras para geração de sequências.

Sequências

- Uma sequência é uma estrutura utilizada para representar uma lista ordenada.

Formalmente, uma **sequência** é uma função definida de um subconjunto dos inteiros para um conjunto arbitrário S .

- Usamos a_n para denotar a imagem do inteiro n .

Cada a_n é chamado de um **termo** da sequência.

$$\text{sequência: } \left\{ \begin{array}{ccccccc} \text{domínio } n: & 0 & 1 & 2 & \dots & n & \dots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow & \dots \\ \text{termos } a_n: & a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_n & \dots \end{array} \right.$$

A sequência como um todo é frequentemente denotada como $\{a_n\}$.

- Normalmente o domínio de uma sequência são os naturais ou os inteiros positivos, mas qualquer subconjunto dos inteiros pode ser usado como domínio.

Quanto a sequência tem domínio $\{k, k+1, k+2, \dots, \ell\}$, é possível indicar os limites da sequência como $\{a_n\}_{n=k}^{\ell}$.

Sequências

- É comum deixar o domínio da sequência implícito, listando apenas seus elementos em ordem.
- Exemplos de sequências:

1. A sequência (infinita) dos números primos positivos:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...

2. A sequência (infinita) $a_n = 1/n$, para n inteiro positivo:

1, $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$, $1/6$, $1/7$, ...

3. A sequência (finita) de dias da semana:

domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,
quinta-feira, sexta-feira, sábado.

Sequências importantes

- Uma **progressão aritmética** é uma sequência da forma

$$a, \quad a + d, \quad a + 2d, \quad a + 3d, \quad \dots, \quad a + nd, \quad \dots$$

onde o **termo inicial** a e a **diferença comum** d são números reais.

- Exemplo 23 A sequência $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ com

$$a_n = -1 + 4n$$

é uma progressão aritmética com:

- termo inicial: -1
- diferença comum: 4

Seus termos iniciais $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots$ são:

$$-1, \quad 3, \quad 7, \quad 11, \quad 15, \quad 19, \quad \dots$$

Sequências importantes

- Uma **progressão geométrica** é uma sequência da forma

$$a, \quad ar, \quad ar^2, \quad ar^3, \quad \dots, \quad ar^n, \quad \dots$$

onde o **termo inicial** a e a **razão** r são números reais.

- Exemplo 24 A sequência $\{g_n\}_{n=0}^{\infty}$ com

$$g_n = 6 \cdot (1/3)^n$$

é uma progressão geométrica com:

- termo inicial: 6
- razão: $1/3$

Seus termos iniciais $g_0, g_1, g_2, g_3, g_4, g_5, \dots$ são:

$$6, \quad 2, \quad 2/3, \quad 2/9, \quad 2/27, \quad 2/81, \quad \dots$$

Fórmulas explícitas para sequências

- Uma **fórmula explícita** define como obter o n -ésimo termo de uma sequência diretamente em função de n .

Uma mesma sequência pode ser definida por mais de uma fórmula explícita.

- Exemplo 25 A sequência

$$1, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, \quad \dots, \quad \frac{1}{n}, \quad \dots$$

pode ser definida como uma função dos inteiros positivos para os reais:

$$1 \mapsto 1 \quad 2 \mapsto \frac{1}{2} \quad 3 \mapsto \frac{1}{3} \quad 4 \mapsto \frac{1}{4} \quad \dots \quad n \mapsto \frac{1}{n} \quad \dots$$

Formalmente, a sequência pode ser descrita por $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$g(n) = \frac{1}{n}, \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Fórmulas explícitas para seqüências

- Exemplo 25 (Continuação)

A mesma seqüência pode ser definida como uma função dos naturais para os reais:

$$0 \mapsto 1 \quad 1 \mapsto \frac{1}{2} \quad 2 \mapsto \frac{1}{3} \quad 3 \mapsto \frac{1}{4} \quad \dots \quad n \mapsto \frac{1}{n+1} \quad \dots$$

Formalmente, a seqüência pode ser descrita por $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$f(n) = \frac{1}{n+1}, \quad \text{para } n = 0, 1, 2, \dots$$



Definindo uma sequência a partir de seus termos

- Um problema comum é, dados alguns termos iniciais de uma sequência, determinar uma regra para gerar a sequência como um todo.
- Maneiras típicas de se definir uma sequência são:
 - Prover uma fórmula explícita para cada termo da sequência.
 - Prover um algoritmo que gere a sequência.
 - Prover uma fórmula recursiva para cada termo da sequência.
- É importante notar que, dado um número limitado de termos

$$a_1, a_2, \dots, a_i$$

de uma sequência, podemos achar uma regra que gere estes termos, mas esta regra é garantida apenas para os termos $a_1, a_2, \dots, a_i$ apresentados.

Nada garante que a fórmula ou algoritmo valha para a_{i+1} , ou para a sequência como um todo!

Definindo uma sequência a partir de seus termos

- Exemplo 26 Seja a sequência cujos 5 primeiros termos são:

$$1, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad 5.$$

A fórmula

$$a_n = n, \quad \text{para } n \geq 1$$

gera estes 5 termos corretamente, e prevê que

$$a_6 = 6.$$

Por outro lado, o algoritmo

“Gere todos os naturais cujo resto da divisão por 10 está entre 1 e 5”

também gera estes mesmos cinco termos, e prevê que

$$a_6 = 11.$$

As duas descrições concordam para todos os termos dados, mas geram sequências diferentes. Apenas com as informações dadas não há como dizer qual sequência é mais apropriada.



Provendo uma fórmula explícita para a sequência

- Exemplo 27 Encontre uma fórmula explícita para a sequência $\{a_n\}$ cujos 10 primeiros termos são:

1, 7, 25, 79, 241, 727, 2185, 6559, 19681, 59047.

Solução.

A seguinte fórmula explícita pode gerar os 10 primeiros termos desta sequência:

$$a_n = 3^n - 2, \quad \text{para inteiros } n \geq 1.$$



Provendo uma fórmula explícita para a sequência

- Exemplo 28 Encontre uma fórmula explícita para a sequência $\{a_n\}$ cujos 10 primeiros termos são:

1, -2, 3, -4, 5, -6, 7, -8, 9, -10.

Solução.

Esta é uma **sequência alternante**, ou seja, cada termo a_n possui sinal oposto ao do termo a_{n-1} .

A seguinte fórmula explícita pode gerar os 10 primeiros termos desta sequência:

$$a_n = (-1)^{n+1}n, \quad \text{para inteiros } n \geq 1.$$



Provendo um algoritmo para gerar a sequência

- Exemplo 29 Como produzir os termos de uma sequência cujos 10 primeiros termos são:

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4?

Solução.

Uma possível maneira é seguir o algoritmo seguinte:

“Começando de 1, em ordem crescente, cada natural n é repetido n vezes na sequência.”



Provendo um algoritmo para gerar a sequência

- Exemplo 30 Como produzir os termos de uma sequência cujos 16 primeiros termos são:

0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0?

Solução.

Uma possível maneira é seguir o algoritmo seguinte:

“Para cada natural $n \geq 1$, em ordem crescente, adicione à sequência n termos 0, seguidos de n termos 1.”

Desafio: Você consegue encontrar uma fórmula explícita para esta mesma sequência?



Provendo uma fórmula recursiva para gerar a sequência

- Uma **fórmula recursiva** para uma sequência define cada termo em função de termos anteriores.

Definições recursivas são baseadas em relações de recorrência.

- Uma **relação de recorrência** para uma sequência $\{a_n\}$ é uma equação que expressa a_n em termos de um ou mais termos prévios na sequência (i.e., $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$) para cada $n \geq n_0$, onde n_0 é um inteiro não-negativo.

Provendo uma fórmula recursiva para gerar a sequência

- Exemplo 31 A sequência

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5 040, 40 320, 362 880, ...

pode ser definida pela fórmula explícita

$$a_n = n!, \quad n \geq 0,$$

ou pela fórmula recursiva

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_n = n \cdot a_{n-1}, \quad n \geq 1. \end{cases}$$



- Por enquanto vamos nos focar em fórmulas explícitas e algoritmos. Fórmulas recursivas serão estudadas em mais profundidade no curso de **Matemática Discreta**.

Somatórios e Produtórios

Somatórios

- Muitas vezes estamos interessados na soma ou no produto de todos os termos de uma sequência.
- Seja uma sequência $\{a_k\}$. O **somatório** dos termos

$$a_m, \quad a_{m+1}, \quad a_{m+2}, \quad \dots, \quad a_n$$

de $\{a_k\}$ é a soma

$$a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n.$$

Para representação do somatório, usamos o **símbolo de somatório** Σ :

$$\sum_{i=m}^n a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n.$$

Somatórios

- Exemplo 32 Seja a sequência $\{a_k\}$ em que $a_k = k^2$.

$$\sum_{k=3}^6 a_k = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 9 + 16 + 25 + 36 = 86$$



- Uma notação alternativa para somatórios é

$$\sum_{s \in S} f(s),$$

em que S é um conjunto de domínio e f é uma função com domínio S .

- Exemplo 33

$$\sum_{s \in \{0, 3, 7\}} s^2 = 0^2 + 3^2 + 7^2 = 0 + 9 + 49 = 58.$$



Variáveis ligadas e livres em um somatório

- A **variável ligada** de um somatório é a variável sob a qual os termos do somatório são definidos.

As demais variáveis são chamadas de **variáveis livres**.

- Exemplo 34 Em

$$\sum_{i=1}^n (i-1)$$

i é a variável ligada; n é uma variável livre.



- Exemplo 35 Em

$$\sum_{k=m}^n k^2$$

k é a variável ligada; m e n são variáveis livres.



Mudança de variável em um somatório

- A variável ligada não é relevante:
trocar a variável ligada não altera o valor do somatório.

- Exemplo 36

$$\sum_{i=1}^n \frac{(i+1)}{i} = \sum_{j=1}^n \frac{(j+1)}{j} = \sum_{\alpha=1}^n \frac{(\alpha+1)}{\alpha}$$



- Variáveis livres são relevantes:
trocar uma variável livre pode alterar o valor do somatório.

- Exemplo 37 Os somatórios abaixo são distintos, pois se $m \neq n$, eles resultarão em valores diferentes.

$$\sum_{i=1}^n \frac{(i+1)}{i} \neq \sum_{i=1}^m \frac{(i+1)}{i}$$



Mudança de variável em um somatório

- Dois somatórios são **idênticos** se eles possuem termos idênticos.

- Exemplo 38

$$\sum_{j=2}^4 (j-1)^2 = \sum_{k=1}^3 k^2,$$

pois

$$\begin{aligned}\sum_{j=2}^4 (j-1)^2 &= (2-1)^2 + (3-1)^2 + (4-1)^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2\end{aligned}$$

e

$$\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$

Mudança de variável em um somatório

- Exemplo 39 Substitua $k + 1$ na soma abaixo por j :

$$\sum_{k=0}^6 \frac{1}{k+1}$$

Passos:

1. Calcule os novos limites do somatório: $\begin{cases} \text{Para } k = 0, & j = 0 + 1 = 1 \\ \text{Para } k = 6, & j = 6 + 1 = 7 \end{cases}$
2. Calcule o termo geral:

Como $j = k + 1$, então $k = j - 1$. Logo,

$$\frac{1}{k+1} = \frac{1}{(j-1)+1} = \frac{1}{j}$$

A soma pode ser reescrita como

$$\sum_{k=0}^6 \frac{1}{k+1} = \sum_{j=1}^7 \frac{1}{j}.$$

Produtórios

- Seja uma sequência $\{a_k\}$. O **produtório** dos termos

$$a_m, \quad a_{m+1}, \quad a_{m+2}, \quad \dots, \quad a_n$$

de $\{a_k\}$ é o produto

$$a_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdot \dots \cdot a_n.$$

Para representação do produtório, usamos o **símbolo de produtório** $\prod$:

$$\prod_{i=m}^n a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot a_{m+2} \cdot \dots \cdot a_n.$$

- Exemplo 40

$$\prod_{i=1}^3 i^i = 1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 = 1 \cdot 4 \cdot 27 = 108$$



- As definições de **variável ligada** e **variáveis livres** para somatórios também se aplicam a produtórios.

Propriedades de somatórios e produtórios

- Dadas duas seqüências de números reais

$$a_m, \quad a_{m+1}, \quad a_{m+2}, \quad \dots,$$

$$b_m, \quad b_{m+1}, \quad b_{m+2}, \quad \dots,$$

e seja c é um número real qualquer.

Então as seguintes equações são válidas para qualquer $n \geq m$:

$$1. \quad \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k = \sum_{k=m}^n (a_k + b_k)$$

$$2. \quad c \cdot \sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n c \cdot a_k$$

$$3. \quad (\prod_{k=m}^n a_k) \cdot (\prod_{k=m}^n b_k) = \prod_{k=m}^n (a_k \cdot b_k)$$